

감사결과 처분요구서

- 2018년도 ☆발전소 종합감사 -

2018. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 종합표	2
1. 종합실적	2
2. 재정상 조치	2
3. 신분상 조치	2
4. 업무유형별 내역	3
5. 행위유형별 내역	3
III. 처분요구사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4
2. 우수활동사례	33

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☆발전소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 기관 운영 효율성을 제고하고자 함 [2018년 연간 감사계획에 따라 실시]

2. 감사 중점

- ☆발전소 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 감사정보체계 고도화 컨설팅 용역 산출물 집중 확인
 - 위험관리항목 322개 및 개별위험평가 현황 점검
- 비리행위 발생 가능 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2016. 1. 1. ~ 2018. 8. 31.
- 감사기간 : 2018. 10. 22. ~ 같은 해 10. 26. (5일간)
- 감사인원 : 감사반장 종합감사 □ 직급 등 5명

Ⅱ. 감사결과 종합표

1. 종합실적

구 분	조치요구					재정상조치		신분상조치				현지 조치	우수 사례
	시정	개선	통보	권고	계	건수	금액 (천 원)	건수	징계	경고	주의		
☆	6	-	18	-	24	4	1,408,169	3	-	1	2	12	1

2. 재정상조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추 징	-	-	-	-	-	-
변 상	-	-	-	-	-	-
회 수	-	-	-	-	-	-
환 급	-	-	-	-	-	-
환 불	-	-	-	-	-	-
추 급	-	-	-	-	-	-
예산절감	-	-	-	-	-	-
재고활용	-	-	-	-	-	-
감 액	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	4	1,408,169	4	1,408,169
합 계	-	-	4	1,408,169	4	1,408,169

3. 신분상 조치

행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
-	1	2	3	-	-	-	0	-	1	2	3

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사·노무관리	-	-	공사시공 및 감독	-	-
예산관리	-	-	문서관리	2	-
회계관리	2	1,393,137	사무관리	3	-
계약관리	2	13,794	보안관리	-	-
물자구매	-	-	기술관리	3	-
비유동자산관리	1	-	공사관리	-	-
물자관리	1	-	기 타	-	-
공사·용역설계	2	1,238	계	16	1,408,169

5. 행위유형별 내역

유 형		건수	금 액 (천 원)	유 형		건수	금 액 (천 원)
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-	-
	품 위 손 상	-	-		물자관리소홀	-	-
	직 권 남 용	-	-		재산관리소홀	-	-
	보안비밀누설	-	-	금 전 사 향	공 금 유 용	-	-
	직무유기태만	-	-		공 금 횡 령	-	-
	감 독 소 홀	-	-		증 수 퇴	-	-
행 정 관 리	업무처리부당	15	1,408,169	기 타		1	-
	공문서위변조	-	-				
	문서관리소홀	-	-	합 계		16	1,408,169

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

번호	지 적 건 명	처분요구 종 류	건 수 [인 원]	재정상 (천 원)
1	지체상금 미수금 정산처리 미흡	시 정 통 보	1 1	기 타 (33,637)
2	사택 전세보증금 정산 미흡	시 정 통 보	1 1	기 타 (1,359,500)
3	GATE 권양기 구매 업무처리 미흡	통 보 주 의	2 [1]	-
4	지체상금 부과 기준 미준수	통 보 주 의	1 [1]	기 타 (13,794)
5	업무용 토지관리 미흡	시 정 통 보	1 1	-
6	장비관리 미흡	통 보	1	-
7	국외출장 업무처리 부적정	통 보	2	-
8	공사 원가산정 업무 미흡	시 정	1	기 타 (1,238)
9	수질조사 용역 수행범위 조정 필요	통 보	1	-
10	비상훈련 불성실 운영	통 보 경 고	1 [1]	-
11	단신부임자 사택 비품 관리 미흡	시 정 통 보	1 1	-
12	업무용 차량 사고보고 부적정	통 보	2	-
13	전기차 충전 설비관리 미흡	통 보	1	-
14	설계변경 관리 절차 부적정	시 정 통 보	1 1	-
15	수력양수 발전설비 정보관리 개선필요	통 보	1	-
16	발전운전원 일지기록 및 지하제어실 운영 미흡	통 보	1	-

지체상금 미수금 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1 통 보 1	-	-	기 타	33,637	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소는 2011년 당시 2MW규모의 태양광 발전설비 구축 계약(계약금액 : 5,404,698천 원, 계약상대자 : ▲▲업체)을 체결하고 2012년 6월 준공했으나, 지체일수가 발생하여 지체상금 48,052천 원을 계약상대자에게 부과하였다.
- 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 제10조(채권의 대손처리) 제1항 제2호를 따르면 채무자인 법인에 대하여 가지는 채권이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획인가의 결정 또는 파산선고에 따라 회수불능으로 확정된 경우 그 금액만큼 대손처리를 해야 한다.
 - 그런데, 감사일 현재 상기 지체상금에 대한 회수 진행상황을 살펴본 결과, 2012년 11월 계약상대자가 △지방법원에 회생신청을 하였고, 2012년 12월 회생 개시 절차에 들어갔고, 2013년 8월 회생 계획의 인가결정이 법원으로부터 났으나, 2015년 10월 회생절차 폐지신청을 법원에 하였다. 2015년 11월 계약상대자는 법원으로부터 파산선고를 받았고 법원은 우리 회사 지체상금 48,052천 원 중 30%인 14,415천 원만 회생계획 상의 채권액으로 시인하였다.
 - 하지만, ☆발전소는 회생 계획 인가 결정 시('13. 8월), 파산선고('15. 10월) 후에도 대손처리 등의 적절한 회계처리를 시행하지 않았고 2017년 6월 파산관재인 유선 확인결과 파산절차가 계속 진행 중으로 법원의 배당일정은 미정으로만 파악하고 있어, 정기적으로 파산절차에 대한 진행상황을 파악하는데 다소 미흡하였다.

지 적 내 용(계속)

- 또한, ☆발전소의 재무제표 상 본 지체상금이 미수금이 아닌 미지급금 계정으로 계상되어 있어 이를 바로 잡을 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은

- ① 지체상금 미수금에 대해서 대손 처리 및 계정 대체 등 적절한 회계 처리를 하시기 바랍니다. (시정)
- ② 파산관재인과 업무 진행 상황 등을 수시로 파악하여 미수금을 즉시 회수할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆발전소(♡팀)
관련부서	♠처(♠팀)

사택 전세보증금 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1 통 보 1	-	-	기 타	1,359,500	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소는 2011년 ‘양수발전사업 이관’에 의하여 한국남동발전(주)로부터 우리 회사로 이관되었고, 사업소 ♥팀은 사업소 회계, 결산 및 사택관리 업무를 수행하고 있다.
- 「회계규정」 제49조(결산정리) 제2항을 보면 결산 시에는 연도이월이 불가 피한 사항을 제외하고는 모든 미결산 계정을 정리하여야 한다고 되어 있다. 또한, 「비유동자산관리규정」 제29조(대장의 비치) 제2항에 따르면 자산관리 사업소의 자산담당부서는 관리하는 부동산에 관한 권리증서 및 대장을 소재지별로 편철하여 비치하여야 한다고 되어 있고, 제3항을 보면 지상권, 임차권 및 전세권 등 부동산 소유권이외의 권리에 관하여도 제2항의 규정에 준하여 비치, 관리하여야 한다고 되어 있다.
 - 그런데, 감사일 현재기준 ☆발전소의 재무제표를 점검한 결과 사택 전세 보증금의 장기 미결산 잔액 1,359,500천 원이 발견되었다. 그 내역을 살펴보면 2011년 1월 ☆발전소가 우리 회사로 이관된 시점부터 2014년까지 사택 전세보증금을 회수한 후 정산 처리를 하지 않아 감사일 현재까지 미정산 잔액으로 남아 있다.
 - 따라서 미정산 잔액에 대해서는 적절한 회계 정산 방법을 찾아 처리해야 하고, 이와 같은 사례가 발생하지 않기 위해 ‘보증금 관리대장’을 비치하여 추적 관리가 될 수 있도록 하여야 한다.

조치사항

1. ☆발전소장은

- ① 사택 전세보증금 계정 잔액에 대한 검토 후 적절한 회계 처리를 하시기 바랍니다. (시정)
- ② 「비유동자산관리규정」의 관련 조항에 의거하여 부동산관련 보증금에 관한 대장을 비치하여 향후 추적관리가 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆발전소(♡팀)
관련부서	♠처(♠팀)

GATE 권양기 구매 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 2	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ♥팀에서는 ☆양수 ♣,♣호기 Draft Tube Gate 권양기 구매를 주관하였고, ■팀에서는 이진 구매 기술평가를 담당하였고, ●처 ◆팀에서는 ☆발전소로부터 구매요청을 받아, 구매계약(858백만 원, '15. 7. 15.)하여 후 '15. 7. 15. 계약사후관리 위임하였다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제33조에 따르면 “2단계 경쟁 등의 입찰에서 구매요청부서 또는 기술용역계약요청부서는 기술규격평가위원회를 구성하여 기술평가하여야 한다.” 고 되어 있고, 입찰공고를 할 때에는 부당하게 입찰참가자격을 제한해서는 아니 되며, 견적을 징구할 때에는 보다 정확한 금액산정을 위하여 동등 또는 유사한 조건하에 비교 가능한 견적을 받을 필요가 있다.
 - 그런데, ●처에서는 ☆양수 ♣,♣호기 Draft Tube Gate 권양기 구매 계약방법을 규격가격분리 동시입찰로 하여 '16. 2. 17. 구매계획을 수립한 후 기술평가를 구매요청부서인 ☆발전소 ♥팀에 요청하여야 하나, 같은 해 3. 2. ☆발전소 ■팀에 기술평가 요청을 하였고, ■팀에서는 팀 소관이 아닌 업무이므로 ♥팀으로 업무를 이관하거나 「계약규정시행세칙」 제33조에 따라 기술규격평가위원회를 구성하여 기술평가를 하여야 했지만 ♥팀에 기술평가를 의뢰하여 그 결과만을 ●처에 송부하였고, 기술규격평가위원회를 통한 기술평가는 이루어지지 않았다.
 - ●처 담당자는 ■팀에서 이진 구매를 담당한 직원이 그 시기에 ■팀으로 발령이 나면서 본인 착오로 ♥팀이 아닌 ■팀에 기술평가 요청을 하였다고 하나, 이로 인하여 규격가격분리 동시입찰의 주요 단계 중 하나인 기술규격평가위원회를 개최하지 않게 된 원인을 제공하였다.

지 적 내 용

- 그리고 ♥팀에서는 '☆양수 ♣,♣호기 Draft Tube Gate 권양기 설비보강('15. 7. 15.) 기본계획 예산금액을 산정하기 위하여 약 70톤의 유압식 권양기를 설치조건부 구매하는 견적을 2개 업체에 의뢰하였고, ((업체는 920백만 원으로,))는 3,548백만 원으로 제시하는 등 2개 업체의 가격은 약 3.6배의 차이가 있었다. 이견 세부품목을 보면 유압실린더가 ((업체는 400백만 원인 반면에))는 1,300백만 원으로 가격차이가 크고,))는 해외검사비용을 100백만 원으로 제시(((업체는 내역 없음)하는 등 실질적인 가격비교가 되지 않은 채 ((업체가 제시한 견적금액 그대로 예산금액(920백만 원)을 결정하였다.
- ♥팀의 이견 구매 담당자는 기존 전기식 권양기가 고장이 잦았고 70톤 용량의 유압식 권양기로 교체를 위해서는 현장의 상황을 고려하여 적정범위의 교체를 제시하는 대안(代案)입찰로 이해를 할 필요가 있다고 진술하나, 발주자가 기술적인 검토를 하지 못하여 업체의 전적인 판단에 맡겨 예산금액을 실질적으로는 1인 견적으로 결정한 점은 미흡한 업무처리이다.
- 또한 ♥팀에서는 '16. 1. 22. 이견 구매에 대한 내부결재 보고를 하면서 “본 구매건은 기존 Draft Tube Gate의 개조 등이 포함된 설치조건부 유압식 권양장치 구매로서 현장설비 규격 동등 이상품의 설계 및 제조능력이 요구되어 계약목적물(Gate)의 규모 1배 이상 납품실적 업체 제한 필요함” 이라는 제한경쟁입찰 사유서를 작성하였고, 이에 따라 ●처에서는 입찰참가자격을 “Gate규격의 동등 이상품의 설계 및 제조 실적을 보유한 자” 로 제한하여 '16. 2. 입찰공고 하였다.
- ♥팀에서는 「계약규정시행세칙」 제35조 1항 3호 및 제36조 2항 1호에 따라 제한경쟁입찰을 하였다고 하며, 「계약규정시행세칙」 제36조 2항 1호의 내용을 보면 “공사·제조 또는 용역 등의 실적의 규모 또는 양에 따르는 경우에는 해당 계약목적물의 규모 또는 양의 1배 이내에서” 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한할 수 있다고는 되어 있으나, ①이건 계약의 입찰참가자격 제한의 경우에는 Gate 규격의 동등 이상품이 Gate의 길이, 폭, 높이와 톤수를 모두 만족시켜야 한다는 모호한 기준으로 제한하였고, 동등 이상품의 설계 및 제조

지 적 내 용

능력이 요구되어 계약목적물(Gate)의 규모 1배 이상 납품실적 업체(◎처 수정 안 : 동등 이상품의 설계 및 제조 실적을 보유한 자)로 제한하였으나, ②권양기의 경우 설계 실적 보유여부를 확인할 수 있는 방법이 실질적으로 없는 점을 볼 때 무리한 기준으로 입찰참가자격을 제한하였다.

- 또한 타 기관에서 권양기를 구매 발주한 사례(50톤/95톤/280톤)들을 분석해보면 최근 5년 이내에 단일계약 건으로 권양용량이 각각 16톤/35톤/93톤 이상 실적 납품실적이 있는 자로 제한한 점 등을 볼 때에 설치규모와 같은 용량 이상의 단일 건 납품실적으로 입찰참가자격을 제한하는 것은 무리한 업무처리이다.

조 치 사 항

1. ◎처장은 규격가격분리 동시입찰로서 기술평가를 의뢰할 때 부서를 잘못 지정하여 주요 단계를 누락하는 원인을 제공하거나, 무리하게 입찰참가자격을 제한하지 않도록 관련 부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)
2. ☆발전소장은
 - ① 규격가격분리 동시입찰의 경우 관련 절차에 따라 기술규격평가위원회를 개최하고, 무리한 기준으로 입찰참가자격을 제한하지 않도록 하고, 비교 가능한 견적을 징구하도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
 - ② 유압식 권양기 구매와 관련하여 관련 업무를 미흡하게 수행한 아래 직원에 대해 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	♡팀	■직 급	A	'14 2 ~ 현재	구매발주 업무처리 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	◎처장, ☆발전소(♡팀)					
관련부서	☆발전소(♡팀, ■팀)					

지체상금 부과 기준 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	주 의	1	기 타	13,794	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ♡팀은 구매, 공사 및 용역계약의 계획수립, 입찰공고, 계약체결, 계약변경, 계약 사후관리 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「물품구매계약일반조건」 제27조(지체상금) 제1항에 따라 계약 상대방이 납품기한 내에 물품을 납품하지 아니한 때에는 지체일수마다 지체상금률을 계약금액에 곱하여 현금으로 납부해야 하고 제4항 제2호에 따라 납품기한을 경과하여 물품과 검사서류를 제출한 때에는 납품기한 익일부터 검사에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다고 되어 있다. 그리고 본 조항은 2016년 1월 22일에 개정되었는데 그 이전 규정에는 납품기한을 경과하여 물품과 검사서류를 제출한 때에는 납품기한 다음날 부터 최종검사를 요청한 날까지의 기간을 지체일수로 산정하였다.
 - 그런데, 2016년 4월 ●처에서 ‘☆양수 유압식 권양기 구매 계약(계약금액 : 858,000천 원, 계약상대자 : ■■업체)’ 을 체결하면서 「물품구매계약일반조건」에 2016년 1월에 개정된 사항을 반영하지 않은 채 계약을 체결하고 ☆발전소에 계약 사후관리 위임을 하였다.
 - 그 결과, 2016년 10월 31일이 납품기한이었으나, 계약상대자가 납품기한 10일을 넘겨 11월 10일에 납품검사를 요청했고, ☆발전소에서는 지체일수를 산정하는 과정에서 아래 표와 같이 개정된 규정이 아닌 계약상대자와 체결한 계약서 상의 기준으로 지체상금 12,540천 원을 산출, 부과할 수밖에 없었다.

지 적 내 용(계속)

[표] 지체상금 부과 기준 차이에 따른 내역

구 분	납품검사 요청일	검사완료일	지체일수	지체상금
계약서기준 (개정 전)	2016. 11. 10.	-	10일	12,540천 원
계약규정 (개정 후)	-	2016. 11. 21.	21일	26,334천 원
차 이	-	-	11일	13,794천 원

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 구매계약 체결 시 개정된 지침을 계약서에 반영할 수 있도록 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)
2. ●처장은 계약업무 처리를 미흡하게 한 아래 직원에 대해 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	◎처 ◆팀	■직 급	B	'13. 12. ~ 현재	업무처리 부당	주 의 (본 사)
조치부서	☆발전소(♡팀), ●처(●팀)					
관련부서						

업무용 토지 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	고 정 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ♥팀은 사업소 회계, 결산 및 관재 업무를 하고 있고, 발전소 인근 업무용 토지에 대한 관리를 하고 있다.
- 「비유동자산관리규정」 제15조(부동산의 관리) 제1항을 보면 업무용 토지에 대하여 소유 및 경계를 명백히 하고 실지상의 권리침해를 방지하기 위하여 토지 경계선에 담장이나 경계석 등의 표지를 하고, 현장을 정기적으로 순회하여 타인의 무단점유, 토석의 채취나 유입, 폐기물의 투기, 토지의 유실 등 권리침해 또는 토지형질의 손괴 등을 점검하고 이상이 있을 때에는 적절한 조치를 취하여야 한다고 되어 있다.
 - 그런데, 감사일 현재기준 ☆발전소의 권리 침해 토지를 점검한 결과, 2016년 11월 드론촬영시스템으로 촬영한 결과에 따라 ㄱ군 +++토지1)의 무단 점용(철제시설물 설치, 무단 식재) 사실이 확인되었고 이 후 6차례 토지 원상 복구 요청을 하였으나 감사일 현재까지 원상복구가 이루어지지 않았다. 이에 감사기간 중 권리 침해 토지 현장 실사를 한 결과 경계석이 주변 지형물로 인해 잘 보이지 않았고 인근 *** 토지의 경우 토석을 채취해 간 흔적이 여러 곳 발견되었으나, 사업소 관재 담당자는 이를 인지하지 못하고 있었다.
 - 따라서, 해당 업무용 토지 권리침해가 되지 않도록 원상복구 요청을 적극적으로 하고 토지 경계 주변에 경계석 또는 안내 표지판 등을 설치하여 권리 관계를 명확히 하고 홍수위 시 침수위험 등을 알릴 필요가 있다.

1) ☆발전소 하부저수지 홍수위에 포함되는 토지로 매각, 임대행위 등을 할 수 없는 토지임

조 치 사 항

1. ☆발전소장은

- ① 권리 침해 토지에 대해 원상복구 요청 등 권리 침해 부분이 해소될 수 있도록 시정조치 하시기 바랍니다. (시정)
- ② 권리 침해 또는 토지 형질 손괴 등을 예방할 수 있도록 안내판을 설치하고 정기적으로 점검할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆발전소(♡팀)
관련부서	♣처(●팀)

장비관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ●팀에서는 하부댐 건설 시 부유물 수거용으로 구매한 바지선과 2012년 발전소 방재훈련 및 수질 점검용으로 모터보트를 구매하여 운영하고 있다.
- 우리 회사 사규 「장비관리지침」 제2조(적용대상)에 장비관리 대상으로 ① 선박법에 규정된 선박 중 추진기관을 구비한 선박, ② ①에 포함되지 않으나 동력을 이용하여 가동 및 조작이 가능한 장비를 명시하고 있으며, 동일 지침 제15조(기록유지)에는 장비전산이력, 예방정비점검표, 업무용자동차 운행 기록부 및 장비운행 실적, 등록증 및 검사증 원본 및 사본, 전산운행실적, 사고보고서 등의 장비의 이력 및 운행실적을 기록유지 하여야한다.
 - 그런데 모터보트의 경우 관리대장을 만들어 기록을 하고 있지만 유효기간에 따른 안전검사, 보험료 납부 이력 등의 일부 자료를 누락하였고, 바지선의 경우는 관리대장 미운영 등 장비관리가 미흡하다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 「장비관리지침」에 따라 철저히 관리될 수 있도록 관련 규정을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(●팀)

관련부서

국외 출장 업무처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	문 서 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ♥팀에서는 ① 2016. 9. 6. ~ 9. 9.까지 “발전차단기 예비품 공장검수 및 기술협의” 를 위해서, ② 2016. 9. 27. ~ 9. 30.까지 “발전차단기 상태진단관련 자재 공장검수” 를 위해서 제작사인 □□업체로 국외 출장을 다녀왔다.
- 우리 회사 「국외출장지침」 제4조(국외출장의 절차)에는 국외출장을 하려는 직원은 출장 계획서를 작성하여 직무권한규정에 따른 명령권자에게 승인을 받아야하고, 「사업소 일상감사처리지침」에 따라 출장 전 일상감사의 검토를 받아야하며 「항공마일리지 관리지침」 제4조(항공마일리지의 적립 및 신고) 제1항에 출장자는 항공을 교통수단으로 하는 출장의 시작 전에 항공사의 항공마일리지 회원에 개인 명의로 가입하여 개인별로 항공마일리지를 적립하고, 항공사에 적립한 항공마일리지에 대하여 회사에서 지정한 업무시스템에 공무 항공마일리지로 적립하여야한다고 명시하고 있다.
 - 그런데 ♥팀에서는 “발전차단기 예비품 공장검수 및 기술협의” 를 위한 국외출장 건은 일상감사 검토를 받았는데, “발전차단기 상태진단관련 자재 공장검수” 를 위한 국외출장 건은 일상감사 사전 검토를 누락하였다. 또한, 앞선 2건의 국외출장 건 모두 출장 이후에 항공 마일리지를 우리 회사 SAP에 등록하여야 함에도 이를 누락하였다.

조치사항

1. ☆발전소장은

- ① 전 직원을 대상으로 「사업소 일상감사처리지침」 및 「항공마일리지 관리지침」를 교육하여 동일한 사항이 발생하지 않도록 조치하시고, (통보)
- ② 누락한 항공 마일리지를 관련 지침에 따라 SAP에 적립하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소 (♥팀)

관련부서

공사 원가산정 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	시 정 1	-	-	감 액	1,238	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ●팀에서는 발전소 토건시설물 유지관리 업무 등을 수행하고 있다.
- 위 부서는 매년 토건시설물 유지관리공사를 발주하였고, 토건시설물 유지관리공사는 사옥, 사택, 토건시설물에 대한 유지관리공사로서 유지관리 대상으로 판단되는 주요 공종들을 설계내역에 반영하였고 실제로 소요되는 공사내역을 정산하기 때문에 소요되지 않을 공종에 대하여는 설계내역에 계상할 필요가 없다.
 - 그런데 2018년 토건시설물 유지관리공사를 발주하면서 이건 공사는 지역 업체들이 소규모로 수행하는 공사이므로 타 공사건과 달리 컨테이너 설치/해체품을 계상할 필요가 없는데도 1,238천 원을 계상했다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 2018년 토건시설물 유지관리공사에 불필요하게 계상된 컨테이너 설치/해체품을 설계내역에서 삭제하시고, 감액조치(1,238천 원)하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ☆발전소(●팀)

관련부서

수질조사 용역 수행범위 조정 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ●팀에서는 발전소 환경관리 업무 등을 수행하고 있으며, 매년 ☆양수 하부저수지 및 주변하천 수질조사 용역을 발주하였다.
- 위 부서는 댐 하류 지역 주민들의 수질문제 제기 등의 민원에 따라 방류량 조정과 함께 수질조사를 강화하여 양호한 수질을 확보하고자 하부저수지 및 주변하천 수질조사 용역을 시행하고 있으며, 2016년까지는 용역을 약 6개월(5월~10월) 수행하였으나, 이후 수질조사를 강화를 이유로 용역기간을 연중으로 수행하면서 2017년부터 용역비를 2016년 대비 약 2배 규모인 29백만 원 수준으로 발주하였다.
 - 그런데, ☆발전소 하부저수지 및 주변하천 인근에는 축산농가가 다수 위치해 있는 점을 고려하여 용역기간을 연중으로 하고 수질관리를 철저하게 수행할 필요가 있다고는 하나, 수질오염 우려가 우기(雨期)에 집중되는 점 등을 감안할 때 16개소에 이르는 조사지점(횃수)을 동절기 등의 기간에는 조정하는 것이 타당하다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 철저한 수질관리에 지장이 없는 범위에서 하부저수지 및 주변 하천 수질조사의 지점/횃수 조정을 검토하시고 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(●팀)

관련부서

비상 훈련 불성실 운영

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	경 고	1	회 수	-	사 후
업무유형	문 서 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ■팀에서는 2017년도 현장 직무 교육을 계획하였는데 그 일환으로 지하발전소 재해·재난 발생 시 초동조치를 통한 설비보호 및 지하발전소 탈출을 통한 인명피해를 최소화하여 무재해 사업소 구현을 위해서 반기별 각 발전파트(1~^파트)는 1회씩 훈련을 계획하였고 실제로는 분기별로 훈련을 실시하고 있다.
- 우리 회사 수력양수 표준절차서 「ISO표준-01-020(교육훈련)」 라. (절차) 5항과 6항에는 교육담당 부서장은 각 부서의 현장교육훈련 계획을 종합하여 발전소 자체 연간 현장교육훈련계획을 수립하여 발전소장에게 보고 후 연간 현장 교육훈련계획서를 각 부서에 배부하고, 집합교육 시행결과를 교육일지 또는 사내 현장 교육 관리시스템 등에 기록, 유지하며 교육시행 결과는 분기별로 다음 분기의 첫째 월 말일까지 발전소장에게 종합 보고한다고 명시하고 있어 훈련을 실시하는 부서는 훈련계획에 따라 성실히 훈련을 시행하고 결과보고할 책임이 있다.
- 그러나 ■팀 ^파트는 2017년도 현장훈련계획에 따라 지하발전소 탈출 훈련을 실시하고 그 결과보고서를 작성하여 교육담당부서에 전달하여야하는데 2017년도 3분기, 4분기 훈련을 수행하지 않았음에도 과거에 수행한 훈련사진을 이용하여 훈련을 수행한 것처럼 거짓으로 훈련 결과보고서를 작성하여 보고하였다.

조치사항

1. ☆발전소장은

- ① 동일한 사항이 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시고, **(통보)**
- ② 연간 교육훈련계획에 따라 지하발전소 탈출훈련을 수행하지 않았음에도 마치 훈련을 수행한 것처럼 거짓으로 훈련결과보고서를 작성한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. **(경고)**

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	■팀 ^파트	■직급	C	'15.1 ~ 현재	업무처리 부당	경 고 (사업소)
조치부서	☆발전소 (♡팀)					
관련부서						

단신부임자 사택 비품 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ♥팀은 직원 복지를 위해 ☆읍 및 경북도청 신도시 등에 사택 63세대(단신부임자 사택 19세대 포함)를 운영 · 관리하고 있다.
- 우리 회사 「비품 · 미술품 관리기준」 제2조(용어의 정의) 제1항에서 비품은 책상, 의자, TV, 냉장고 등 업무 공간 및 사택 · 합숙소와 임시사택에서 사용하는 물품으로 별표1 내지 별표3-3에 명기된 품목들을 말하며, 제5조(관리책임) 제1항에 따르면 본사 및 사업소 사택 · 합숙소와 임시사택에 지급된 비품들은 본사 및 사업소 사택주관부서에서 ‘비품관리대장’을 작성하여 관리하여야 하며, 제2항을 보면 사택 거주자의 입주 및 퇴거 시, 사택 거주자와 사택주관부서 관리 담당자 입회하에 비품 상태 확인 후 비품관리대장에 서명 날인한다고 되어 있다.
 - 그런데, ☆발전소의 사택 비품 관리 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점을 발견하였다. 우선 사택 비품에 대해서 별도로 관리대장을 만들지 않았고, 사택 비품으로 구매한 품목의 현황만 파악하고 있었다. 따라서 사택 입주자 변경, 사택 이전 및 비품 교체가 발생할 때 별도 관리대장이 없어 추적 관리가 어려운 실정이다.
 - 또한, 사택 입 · 퇴거 시 담당자 입회하에 비품 상태를 확인하기 어려워 서면 상으로만 확인하였다.

조치사항

1. ☆발전소장은

- ① 관련 지침에 따라 누락된 ‘비품관리대장’을 작성·운영하시기 바랍니다.
(시정)
- ② 사택 입주 및 퇴거 시 비품 상태 등을 확인하고 ‘비품관리대장’에 서명
날인하여 관리할 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.
(통보)

조치부서	☆발전소(♡팀)
관련부서	

업무용 차량 사고 보고 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소는 ♥팀은 사업소 업무용 차량 관리부서로 총 8대의 업무용 차량을 관리 · 운영하고 있다.
- 「장비관리지침」 제17조(사용자 운전) 제4항에 사용자 운전 시 교통법규를 준수하고 안전운행에 노력하여야 한다고 되어 있으며, 동 지침 제21조(사고보고)를 보면 장비와 관련된 사고가 발생할 경우 차량사고 보고서를 작성하여 주관 부서장(본사 ●처장)에게 즉시 보고하여야 한다고 되어 있다.
 - 그런데, 이번 감사기간 중 최근 3년간 업무용 차량의 사고 현황을 파악한 결과 아래(표)와 같이 총 5건의 경미한 사고가 일어났는데 모두 최근 1년간 발생한 사고이다.

[표] 최근 3년간 차량사고 내역

순번	차량번호	사고일자	사고내용	사고보고일자
1		2017. 10. 13.	후방 차량 추돌 (상대과실 100%)	2017. 10. 27.
2		2017. 12. 6.	제설작업 중 접촉사고 (회사 비용처리)	2017. 12. 11.
3		2017. 12. 15.	소내 주차 중 접촉사고 (자기부담금 직원 부담)	2017. 12. 26.
4		2017. 12. 15.	소내 주차 중 접촉사고 (자기부담금 직원 부담)	2017. 12. 26.
5		2018. 3. 28.	관외 주차 중 접촉사고 (경미하여 수리비 미발생)	2018. 3. 28.

지 적 내 용(계속)

- 또한, 상기의 사고 보고를 지침에 맞지 않게 즉시 주관부서로 보고하지 않고 짧게는 5일에서 길게는 14일이 지나서 사고보고서를 작성하였다. 2017년 12월 6일과 동년 12월 15일에 발생한 사고는 보험처리 후 보고 하였다
- ※ 차량담당자는 해당 사고 즉시 주관부서 담당자에 유선상 통보는 시행하였음

조 치 사 항

1. ☆발전소장은

- ① 최근 1년간 업무용 차량관련 사고가 자주 일어나는 바, 차량 안전운전 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
- ② 장비관련 사고 발생 시 사고보고를 즉시 할 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆발전소(♡팀)
관련부서	

전기차 충전 설비 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소는 업무용 차량으로 전기차 1대를 운영 중에 있고 완속충전기(소내) 및 급속충전기(홍보관) 각 1대씩 설치·운영하고 있으며, 2015년말부터 환경부로부터 ‘녹색기업’²⁾으로 지정되었고, 감사일 현재 녹색기업 재지정을 위한 신청서를 제출한 상태이다.
- 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의 8(환경정보의 작성·공개)에 의거 환경관리를 위한 목표, 주요활동 계획 및 환경관리 성과에 관한 사항을 동법 시행규칙 제33조의13(환경정보의 공개방법 등)에 따라 “환경정보공개·검증시스템”에 관련 자료들을 입력하도록 되어 있다.
 - 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업부 고시 제2017-13호)」 제16조(경차 및 환경친화적 자동차 보급 활성화) 제3항에 따르면 공공기관은 업무용 차량을 구입, 임차하는 경우 연간 구입 또는 임차하는 자동차의 100분의 50이상을 환경친화적 차량으로 구입 또는 임차해야 하며 그중 100분의 80이상을 전기자동차 또는 연료전지 자동차를 구매 또는 임차해야 한다.
 - 그런데, ☆발전소 ♥팀에서는 전기차용 완속충전기 1대(약 3,600천 원)를 2016년 7월에 소내에 설치를 하였으나, 완속충전기에 전력량을 측정할 수 있는 계량기가 설치되어 있지 않았다. 이로 인해 업무용 전기차의 전력사용량을 측정하기 어려웠다. 2017년 3월 홍보관 주■직급 내에 급속충

2) 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의 2(녹색기업의 지정 등) 환경부장관은 오염물질의 현저한 감소, 자원과 에너지의 절감, 제품의 환경성 개선, 녹색경영체제의 구축 등을 통하여 환경개선에 크게 이바지하는 기업 및 사업장을 녹색기업으로 지정할 수 있다

지 적 내 용(계속)

전기가 설치됨에 따라 업무용차량 관리부서인 ♡팀에서는 2017년 4월에 급속충전기 사용 시 전기요금 할인 혜택(50%) 및 전력사용량 측정가능 등의 이유로 소내 완속충전기 사용을 중지하기로 하였다.

- 따라서 관련 규정에 따라 향후 업무용 전기차 보급이 확대될 예정이고 ‘녹색기업’ 재지정 등 환경 친화적 경영활동을 지속적으로 추진해야 하므로, 이를 위한 제반 사항을 미리 준비하고 대비할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 전기차 완속충전기에 계량기 등을 설치하여 업무용 전기차의 정확한 전력량 등을 산출하여 관리·운영하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆발전소(♡팀)
관련부서	

설계변경 관리 절차 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ♥팀에서는 발전설비 관리, 도면 제·개정 및 자료관리 등의 업무를 수행하고 있다
- 우리 회사는 수력양수 표준절차서 [ISO표준-01 053, 설계변경 관리]에 따라 설계변경 또는 설비개선에 관한 절차를 준수하도록 하고 있다.
- 이에 따라 설계변경 및 설비개선 시 ①설계변경 제안서를 시스템(SAP)에 등록하고 ②심의위원회의 검토·승인을 얻어 ③설계변경서를 작성하고 시스템(SAP)에 등록하여 설비의 형상관리를 하여야 한다.
- 그런데, ♣,♣호기 입구변 베어링 교체공사 및 ☆양수 ♣,♣호기 입구변 긴급 복구 공사를 수행하면서 제어로직을 변경하기 위해서는 수력양수 표준절차서 [ISO표준-01 053, 설계변경 관리]에 따라 수행하여야 함에도 절차를 미준수하였다.
 - 또한, ☆발전소에서는 자체적으로 업무지침서 [정비지침-37-700-02, 제어로직 개선작업 및 관리]를 제정하여 “발전기 트립과 무관한 제어로직 개선작업”을 관리하고 있으나 업무지침서의 절차에는 시스템(SAP)에 등록하는 절차가 포함되어 있지 않아 설비의 형상관리가 이루어지지 않고 있고, 표준절차서의 적용대상과 업무지침서의 적용대상이 구체적으로 구분되어 있지 않다.

조치사항

1. ☆발전소장은

- ① 발전설비 형상관리를 위해 업무지침서 [정비지침-37-700-02, 제어로직 개선작업 및 관리]를 제어로직 개선사항이 시스템(SAP)에 등재될 수 있고, 설계변경 절차서의 대상과 지침서의 대상을 구체적으로 구분할 수 있도록 지침서를 개정하시기 바랍니다. (시정)
- ② 설계변경 사항에 대하여 수력양수 표준절차서 [ISO표준-01 053, 설계변경 관리]를 준수할 수 있도록 관련 부서 직원을 대상으로 교육을 시행하기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆발전소(♥팀)
관련부서	

수력양수 발전설비 정보관리 개선필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 수력양수 사업소는 발전설비의 운전, 관리 및 보수업무를 수행하고 있다.
- 우리회사는 수력양수 표준절차서 [ISO표준-01 043D, 통지발행 및 처리]에 따라 설비에 이상이 발생하면 SAP상의 발전설비의 기능위치, 통지내역 등을 입력하고 통지 및 오더를 발행하여 설비를 유지관리 하고 있다.
 - 그런데, 수력양수 발전설비의 설비마스터 및 자재마스터의 정보가 부족하여 통지·오더 발행 시 적합한 기능위치 항목이 부재한 경우가 있다.
 - 그 결과, 수력양수 사업소의 통지·오더 이력의 신뢰성 확보가 어렵고, 원전본부와 비교할 때 SAP 업무활용도의 저하를 초래하고 있다.
 - 그러므로 본사 사업주관부서는 노후 수력·양수 발전소 현대화 사업, 신규양수 건설, 발전설비 개·대체 공사 등 설비의 전반적인 교체(신설) 등의 계획 시 설비 및 자재 마스터에 관한 정보를 확보할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ◀처장은 향후 시행하는 현대화사업, 신규양수 건설, 성능개선 공사, 노후 설비 개·대체 공사 시행 시 설비 및 자재마스터의 정보를 확보할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ▶처(◁팀, ○팀, ●팀)

관련부서

발전운전원 일지기록 및 지하 제어실 운영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	주 의	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ■팀에서는 발전설비 운전 및 일상점검 관련 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 수력양수 표준절차서 [ISO표준-01 041, 발전운전원 근무]에 따라 발전 운전원은 담당설비의 운전상태 점검 후 그 결과를 기록, 관리하여야 한다.
 - 그런데, ■팀에서는 운전기록일지의 일부항목이 누락되어 있는 등 운전원기록관리가 미흡하였다. 또한 지하 제어실에 비치된 표준절차서가 현행화 되어있지 않고 제어실내 전기판넬 열쇠관리 대장 운영을 하지 않는 등 지하제어실 운영 관리가 철저히 이루어지지 않고 있다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 발전운전원의 설비점검 및 일지기록, 지하제어실 운영 관리가 철저히 이행되도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.
(통보)

조치부서 ☆발전소(■팀)

관련부서

2. 우수활동사례

순번	소속	직급	성명	사번	입사일	주요공적내용
1	☆양수 ♥팀	■직급				제어설비 담당자로서 유압 및 조속기 계통의 문제점을 해결하여 설비의 안정적 운영에 기여

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-08-01	관계부서	☆발전소 ♥팀		
제 목	조속기 점검 용역을 통한 유압계통 이상현상 해소 및 설비 건전성 확보		감사자		

1. 내용

- ☆발전소 ♥팀 ■직급 D는 2015. 3. 2.부터 현재까지 위 부서에서 제어파트원으로 근무하고 있으며, 주 업무는 제어설비 유지정비, 경상정비수행, 조속기 제어설비, Trouble 분석 및 고장 복구를 담당하고 있다.
- ☆발전소 조속기 제어설비 주담당자로서 주파수 추종운전 및 유압계통 정상화, Governor Oil Pump, TR10(Actuator)불안정 동작 상태 개선 등 다양한 문제점을 개선 추진하였다.
- 최근 준공된 발전소로서 설비안정화 단계에서의 다양한 문제점에 대해 적기에 해결을 하였으며 그 사례로 2017년 11월 ♣호기 조속기 상태진단 및 기능점검을 시행하여 장기적으로 설비에 문제점을 야기한 유압배관의 진동 및 빈번한 Wicket Gate 동작 상태를 개선하였다. 이 과정에서 TR10(Actuator)의 폐쇄특성 유지에 이상을 확인하여 교체를 통해 향후 발생할 문제점 까지 해소 하였다. 이를 통해 준공 후 발생된 Governor Oil Pump, TR10의 설비 안전성을 향상시켜 설비고장 발생 시 생길 손실 약1.1억 원 절감효과에 기여하였다.

* 고장 발생 시 복구비용 : 약115,250,000원

- 펌프 복구비용 : 19,650,000원 * 5회(고장발생 예상 횟수) = 98,250,000원
(13,15년도 고장, 내용연수 11년)
- TR10 복구비용 : 약17,000,000원

- 상기인은 제어설비의 Trouble이 발생할 때마다 원인을 파악하여 문제가 완전히 해결될 때까지 주도적으로 처리하는 등 사업소 우수 직원으로 그 공이 인정된다.

2. 조치사항

- 사장은 위 모범 사례를 회사 내외에 널리 알리고, 위 사람에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆발전소 ♥팀	■	D			

참고사항	사장상 추천 대상
------	-----------

감사결과 처분요구서

－ 2018년도 ★발전소 종합감사 －

2018. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 종합표	2
1. 종합실적	2
2. 재정상 조치	2
3. 신분상 조치	2
4. 업무유형별 내역	3
5. 행위유형별 내역	3
III. 처분요구사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4
2. 우수활동사례	33
4. 현지조치사항 내역	44

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ★발전소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 기관 운영 효율성을 제고하고자 함 [2018년 연간 감사계획에 따라 실시]

2. 감사 중점

- ★발전소 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 감사정보체계 고도화 컨설팅 용역 산출물 집중 확인
 - 위험관리항목 322개 및 개별위험평가 현황 점검
- 비리행위 발생 가능 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2016. 1. 1. ~ 2018. 8. 31.
- 감사기간 : 2018. 10. 22. ~ 같은 해 10. 26. (5일간)
- 감사인원 : 감사반장 종합감사팀장 등 5명

Ⅱ. 감사결과 종합표

1. 종합실적

구 분	조치요구					재정상조치		신분상조치				현지 조치	우수 사례
	시정	개선	통보	권고	계	건수	금액 (천 원)	건수	징계	경고	주의		
★	1	3	21	-	25	1	9,193	7	-	3	4	10	1

2. 재정상조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추 징	-	-	-	-	-	-
변 상	-	-	-	-	-	-
회 수	1	9,193	-	-	1	9,193
환 급	-	-	-	-	-	-
환 불	-	-	-	-	-	-
추 급	-	-	-	-	-	-
예산절감	-	-	-	-	-	-
재고활용	-	-	-	-	-	-
감 액	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-
합 계	1	9,193	-	-	1	9,193

3. 신분상 조치

행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
-	3	3	6	-	-	1	1	-	3	4	7

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사관리	-	-	공사시공 및 감독	1	-
노무관리	-	-	문서관리	-	-
예산관리	-	-	사무관리	4	-
회계관리	-	-	보안관리	-	-
계약관리	5	-	기술관리	6	9,193
물자구매	-	-	공사·용역 관리	-	-
물자관리	3	-	기 타	-	-
공사·용역설 계	1	-	계	20	9,193

5. 행위유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-
	품 위 손 상	-		물자관리소홀	1
	직 권 남 용	-		재산관리소홀	-
	보안비밀누설	-	금 전 사 항	공 금 유 용	-
	직무유기태만	-		공 금 횡 령	-
	감 독 소 홀	-		증 수 퇴	-
행 정 관 리	업무처리부당	13	기 타		6
	공문서위변조	-	-		-
	문서관리소홀	-	계		20

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

번호	지 적 건 명	처분요구 종류	건수 [인원]	재정상 (천 원)
1	지체일수 산정 부적정	통 보	1	-
2	⌚발전소 경상정비공사 도급계약서 개선 필요	통 보 개 선	1 1	-
3	용역 및 공사 설계변경 절차 준수 미흡	통 보 주 의	1 [2]	-
4	경상정비공사 안전관리비 집행 부적정	통 보	1	-
5	기성 및 준공검사 적기 처리 미흡	통 보	1	-
6	공용사택 난방유 관리 미흡	통 보	1	-
7	화재대비 및 훈련용 방독면 관리 미흡	통 보	1	-
8	★발전소 하부댐 점검용 바지선 관리미흡	통 보	1	-
9	조경유지관리용역 설계변경 부적정	통 보	1	-
10	공사 감독 및 관리 미흡	통 보 주 의	1 [1]	-
11	홍보관 운영계획 수립 미흡	통 보	2	-
12	부동산(토지) 관리 미흡	통 보	1	-
13	「재해보상 업무처리지침」 개정 필요	통 보 개 선	1 1	-
14	전임직원 사택배정 시 무주택 증명서류 미확인	통 보 경 고	1 [3]	-
15	⌚발전소 부대시설 기전설비 유지관리업무 개선 필요	통 보	1	-
16	발전설비 주기운전 시행 미흡	통 보 주 의	1 [1]	-
17	설계변경 절차 준수 미흡	통 보	1	-
18	비상발전기 점검 및 절차 미흡	개 선	1	-
19	⌚발전소 기상관측설비 운영방법 개선 필요	통 보	1	-
20	발전소 자재관리 미흡	통 보 시 정	2 1	9,193

지체일수 산정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ★발전소 ♥팀에서는 구매·공사·용역계약의 계획수립, 계약체결, 계약변경, 계약 사후관리 등의 업무를 수행하고 있다.

- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 물품구매계약일반조건 제27조, 공사계약일반조건 제30조, 용역계약일반조건 제21조에 따라 납품(준공)기한을 경과하여 납품(준공)검사를 요청한 때에는 납품(준공)기한 익일부터 검사에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입하여야 한다.

- 그런데도, ♥팀에서는 'Vertical 원심다단펌프 1set(계약금액 : 119,032천 원, 계약일자 : '16. 6. 14.)'등 [표]와 같이 2건의 구매계약에 대한 지체일수 산정 시 납품기한을 경과하여 납품하였으므로 검사완료일을 기준으로 지체일수를 산정하여야 하는데도 물품 도착일을 기준으로 산정하였다.

[표] 지체일수 산정 관련 계약 내역

계약번호	품명	계약금액 (천원)	납기일	물품도착일	검사완료일
	펌프 1SET	119,032	2016.10.12	2016.10.24	2016.11.01
	진동측정기 등 10품목	17,270	2016.11.01	2016.11.15	2016.11.21

- 그 결과, 물품 납품지체에 따른 지체상금 1,583,814원을 과소 부과하였다.

※ 지체일수 산정 관련 물품구매계약일반조건 변경은 '16. 1. 22.부로 시행됨

조 치 사 항

1. ★발전소장은 ① 지체일수 산정 시 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행하시기 바라며, (통보)
- ② 지체일수 산정 부적정으로 지체상금을 과소 부과한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	♡팀	*직급	A	'16. 8~'17. 11	지체상금 과소부과	14번 병과 (사업소)
조치부서	★발전소(♡팀)					
관련부서						

㉠ 발전소 경상정비공사 도급계약서 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- △본부 □처(□팀)에서는 ㉠·㉡ 경상 및 계획예방정비 업무를 총괄하고 있고 ㉠ 발전소 경상정비공사 계약관리업무를 담당하고 있다.
- 「2016~2019년도 ㉠ 발전소 경상정비공사 도급계약서」 Ⅲ. 공사계약특수조건 제8조(정비원 및 고용원 관리), 제11조(교육훈련) 및 제12조(기술관리)에 따르면 계약상대자는 발전설비의 적기 정비를 위해 해당 사업소에 필요한 정비인력을 반드시 상주시켜야 하며, 정비인력의 기술향상을 적극 추진하여야 하고, 반복적인 교육훈련을 통해 정비원의 기술력 향상을 위해 지속적으로 노력하도록 되어 있으므로, 계약상대자는 기본적으로 공사 수행에 필요한 정비교육을 받은 자사 정비원을 현장에 투입하여야 하며, 「계약예규 예정가격 작성기준」 제15조(공사원가)에 명시된 “연구개발비”는 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로 한정하고 있으므로 경상정비공사를 수행함에 있어 필요한 기술개발과 연구 목적이 아닌 정비원의 일반적인 기술교육을 위한 교육비 등은 연구개발비에 해당되지 않는다.
 - 그런데도 계약상대자는 소속 정비원들의 기술 교육사항 모두에 대하여 연구개발비로 판단하여 교육비용에 대한 대가지급을 요청하고 있으므로 “연구개발비”에 대한 정의를 정비공사 도급계약서에 명시하며 대가지급 기준을 명확히 할 필요가 있다.

조치사항

1. **□처장**은 ① 경상정비공사 대가지급에 혼란을 주지 않도록 “연구개발비”에 대한 내용을 차기 2019년도 경상정비공사 계약부터 도급계약서에 명시하도록 조치하시고, **(개선)**
- ② 도급계약서에 명시되기 전에는 “연구개발비”에 대한 내용을 전 **▣**사업소에 통지하여 지금부터 불필요한 대가지급이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서	□처(▣팀)
------	--------

관련부서	
------	--

용역 및 공사 설계변경 절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	주의	2	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 ☒팀에서는 ★ ♪호기 A급 계획예방정비공사('16년), ★ ♪호기 B급 계획예방정비공사('18년), ★ ♪호기 Bottom ring 교체 기술용역('16년)을 시행하였다.
- 「계약규정시행세칙」 제93조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ④항에 따르면 “설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공전에 완료하여야 하고, 다만, 계약담당자는 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행하게 할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 하게 할 수 있다.” 라고 정하고 있다.
 - 그런데 ★발전소 ☒팀에서 시행한 설계변경 현황을 보면 [표]와 같이 시공이 완료된 후에 설계변경을 시행하였고, “2016년 제 ♪호기 Bottom ring 교체 기술용역”의 경우는 준공검사를 계약기간이 완료한 사실을 통지받은 날 ('16. 4. 14.)부터 14일 이내에 완료하여야 하는데도, 검사기간을 초과(준공 : '16. 5. 3.)하는 등 관리가 미흡하였다.

[표] 설계변경 현황

번호	계약명	계약번호	계약기간	준공 일자	변경 일자
1	2016년 제 ♪호기 Bottom ring 교체 기술용역		'15.9.14.~'16.2.17.	'16.5.3.	'16.3.30.
2	2016년 제 ♪호기 A급 계획예방정비공사		'15.9.14.~'16.2.17.	'16.4.5.	'16.3.14.
3	2018년 제 ♪호기 B급 계획예방정비공사		'18.3.6.~'18.4.10.	'18.5.24.	'18.5.8.

조치사항

1. ★발전소장은 ① 공사 및 용역의 설계변경 시 「계약규정시행세칙」에 따라 추진되도록 재발방지 교육을 시행하고, (통보)
- ② 「계약규정시행세칙」에 따라 설계변경 관련절차를 준수하지 않은 아래 직원에 대하여 신분상조치 하시기 바랍니다. (주의)

관련자 조치	소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	★발전소 ⚙팀	*직급	B	'14. 6.~ '18.7.	설계 변경 처리 미흡	주의 (사업소)
	★발전소 ⚙팀	*직급	C	'15. 3.~ 현재	설계 변경 처리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	★발전소(⚙팀, ♥팀)					
관련부서						

경상정비공사 안전관리비 집행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소는 2016 ~ 2019년까지 한전KPS(주) 및 ※※업체와 경상예방정비공사를 계약하였으며, 공사를 수행하며 필요한 안전장구는 구매계획을 수립 후 ★ 감독부서에 구매승인을 요청하여 산업안전관리비로 구매하고 있다.
- 그런데 2017. 7.에 한전KPS(주)에서 구매승인을 요청한 안전사다리(3,900,00원)와 ※※업체에서 구매승인을 요청한 절연사다리(1,056,000원)는 명칭 상으로는 안전장구로 보이나, 공사수행에 필요한 가 시설들로 산업안전관리비로는 구매가 불가한 품목들인데도 이를 확인도 없이 구매 승인하여 준 것은 부적정하였다.
- ※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시) [별표 2] “안전관리비의 항목별 사용불가 내역”의 2. 안전시설비 등(제7조 제1항 제2호 관련)에서 각종비계, 작업 발판, 가설계단, 통로, 사다리 등을 사용불가 내역으로 규정함. 다만 사다리의 전도방지대(아웃트리거)는 안정장구로 인정

조 치 사 항

1. ★발전소장은 경상예방정비공사 등 공사를 감독하면서 산업안전관리비가 사용기준에 맞게 집행되도록 관리감독을 철저히 수행하시고 재발방지를 위하여 담당자들을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★발전소(※※팀)

관련부서

기성 및 준공검사 적기 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 ☒팀에서는 전기, 제어, 통신 등의 기술업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제80조(검사)에 따라 검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료하여야 한다.
 - 또한, 제206조(기성고 및 준공검사)에 따라 기성고 또는 준공검사 요청서를 접수한 공사주관부서 또는 시공부서는 검사자로 하여금 지체없이 검사하게 하고 기성고검사보고서 또는 준공검사보고서 2부 및 세금계산서를 첨부하여 예산통제를 받은 후 계약담당부서에 대가의 지급을 요청하여야 한다.
 - 그런데도, ☒팀에서는 ‘후생관 신축 전기설비 설치공사(계약금액 : 290,273천 원, 계약일자 : 2016. 10. 31.)’의 기성검사시 8일을 ‘♪호기 발전기차단기 정밀 점검 용역(계약금액 : 81,620천 원, 계약일자 : 2018. 2. 13.)’의 준공검사시 2일을 초과하는 등 검사업무를 지연 처리하였다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 검사업무를 수행할 때 검사지연이 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★발전소(☒팀)

관련부서

공용사택 난방유 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 ♡팀에서는 상부저수지 주변에 공용사택 4개 호실을 운영하고 있다.
- 공용사택이 높고 추운 곳에 위치하기에 사택 이용자들은 난방 보일러를 자주 사용하고 이에 따라 난방유(등유)를 매년 3 ~ 4회 보충하고 있으며, 공용사택 난방유(등유)를 보충해야 할 때에는 공용사택 담당자 또는 청소용역사 직원이 각 호실에 있는 저장탱크의 잔여량을 확인한 후 구입 또는 구입 요청을 하는 게 타당하다.
 - 그런데도 2018. 10. 감사일 현재 저장탱크의 잔여량을 확인한 기록이 없고 보충 후에도 기록(탱크의 게이지 수치 등)이 없어 사용량이 얼마인지 알 수 없는 실정이며, 보일러 저장탱크는 관리 담당자 외에도 청소용역, 공용사택 이용자 등 누구나 쉽게 접근할 수 있어 화재 및 도난의 위험이 있는데도 이를 통제할 수 있는 장치가 없는 실정이다.

[표] 난방유 구입내역

연 도	구입횟수	수량(리터)	금액(천원)
2016년	4회	3,550	2,453
2017년	3회	2,000	1,566
2018년 10월 현재	3회	2,813	2,406
합 계	10회	8,363	6,425

조치사항

1. ★발전소장은 공용사택의 난방유 사용 관리를 철저히 하시고 난방유 저장탱크에 외부인이 쉽게 접근하지 못하도록 보호 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★발전소(♡팀)
------	----------

관련부서	
------	--

화재대비 및 훈련용 방독면 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ★발전소 ♡팀에서는 화재 등 재난발생 시 임직원의 생명보호를 목적으로 방독면을 구입('16년 6월 40개, '18년 4월 10개)하였다.
- ◎처에서 제정한 「방독면 관리기준」(2018. 7. 17.)에 따르면 사업소 주관부서의 주요 임무는 ① 사업소 방독면 유지관리업무 총괄, ② 사업소 방독면 검수 및 배부, ③ 사업소 방독면 보유현황 파악, ④ 기타 사후관리 등이다. 또한 사업소 주관부서는 반기 1회 보유 방독면에 대한 전수조사를 실시하여야 한다.
- 그런데도 ★ ♡팀에서는 ① 방독면 관리대장을 운영하지 않고 있으며, ② 방독면 주머니 우측면 하단에 부착해야하는 방독면 식별표를 부착하지 않았고, ③ 구입한 방독면을 사업소 직원에게 배부하지 않는 등 관리가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 「방독면 관리기준」에 따라 방독면 관리대장 및 방독면식별표를 작성·운영하고, 구입한 방독면은 사업소 직원에게 배부하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★발전소(♡팀)
관련부서	

★발전소 하부댐 점검용 바지선 관리미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소는 태양광 물 순환장치의 주기적 점검 및 부유물 제거목적으로 바지선을 운용하고 있다.
- 그런데 발전을 위하여 하부댐의 물을 상부댐으로 펌핑하는 과정에서 급격한 수위변화가 발생되는데 이로 인하여 하부댐에 있던 바지선이 댐 사면과 반복적으로 부딪히면서 바지선 하부가 파손되고 엔진이 침수되었다.(2015. 11. 18.)
 - 2015. 11. 20. 침수된 엔진을 수리하고 향후 수위변화에 따른 파손을 방지하기 위하여 계류장 설치 등 대책을 수립하겠다고 내부 보고하였다. 또한 2016년에는 침수엔진의 성능이 저하되자 신규엔진을 구매하였다.
 - 그러나 감사일 현재(2018. 10.) 바지선은 다시 엔진이 침수되어 사용불가 상태로 방치되고 있으며 침수와 관련한 보고 및 후속조치 없이 방치된 상태로 있는 등 관리가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 바지선의 필요 유·무에 대하여 재검토하고 불필요하면 용도 폐기, 필요시에는 계류시설을 설치하는 등 방안을 수립하여 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★발전소(※팀)

관련부서

조경유지관리용역 설계변경 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ★발전소 ♡팀에서는 조경유지관리용역 업무를 담당하고 있다.

- 조경유지관리용역에는 예초, 약제살포, 제초, 잔디깎기 및 전정 등이 포함되며 넝쿨제거 작업은 단순 작업으로 보통인부를 적용하는 것이 타당하다.
- 그런데도 2016. 11. 조경유지관리용역(계약금액 57,565,600원)에 대한 설계변경(당초 대비 13,887,636원을 증액, 낙석방지책 수목제거작업)을 시행하면서, 주요 작업이 부지 울타리 1,243 경간에 걸쳐 자라난 넝쿨을 제거하는 단순한 작업으로 보통인부만으로도 제거작업이 가능한데도 조경공까지 추가하여 설계변경 하였다.

※ 보통인부 단가 : 94,338원, 조경공 단가 : 135,114원

조 치 사 항

1. ★발전소장은 조경관리용역 등의 용역설계 및 설계변경 시 작업내용을 철저히 확인하여 회사의 예산을 낭비하는 사례가 발생하지 않도록 관리하고 재발방지를 위하여 담당자들을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★발전소(♡팀)

관련부서

공사 감독 및 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 시 공 및 감 독			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소에서는 현재 사옥 내 여유 공간이 부족하여 새롭게 경상정비를 수행하는 민간 정비업체의 원활한 정비업무 수행을 위해 신축을 아래[표]와 같이 추진하였다.

[표] 신축관련 계약현황

번호	계약명	계약번호	계약기간	계약금액
1	★ 민간정비 협력업체 사무실 신축공사		'17.12.11.~'18.7.27.	772,597,000원
2	★ 민간정비업체 사무실 신축 설계용역		'17.4.17.~'17.9.14.	31,543,370원
3	★ 민간정비업체 사무실 신축 전기 및 소방전기공사		'18.1.12.~'18.7.27.	102,773,000원

- 「공사관리규정」 제13조(공사변경), 제14조(설계변경절차)에 따르면 공사변경이라 함은 공사시행 내용의 일부를 변경하는 경우로 설계서의 내용이 불문명하거나 누락, 오류 등이 있을 경우 공사시공부서는 변경사유 및 설계변경대비표를 작성하고 설계변경명세서를 확정하도록 하고 있다.
- 그런데 ★발전소 ㉠팀에서는 전기 및 소방공사를 시행함에 있어 설계변경된 부분은 「공사관리규정」 제13조(공사변경), 제14조(설계변경절차)에 따라 공사관리를 해야 하나 미흡하였다.
- 아래 [표]와 같이 ① “★ 민간정비업체 사무실 신축 전기 및 소방전기공사” 용 실내조명등 및 옥외보안등 자재 중 일부가 공중별내역서의 필요 수량과 실제 구매한 수량의 차이가 있고, ② 공중별내역서에는 LED램프 17개를 설치하는 것으로 설계하였으나, 일체형으로 설치 진행함에 따라 LED램프를 삭제하였는데, 설계변경명세서 반영 및 설계변경을 하지 않았다.

지 적 내 용(계속)

[표] 설계서와 실구매 수량 비교

민간정비사 사무실 실내조명등 및 보안등(설계서)					자재구매(실구매)		
종류	규격	수량(개)	단가(원)	합계(원)	수량(개)	단가(원)	합계(원)
조명기구		44	66,000	2,904,000	46	99,000	4,554,000
조명기구		44	24,200	1,064,800	46	32,000	1,472,000
조명기구		7	33,600	235,200	8	30,000	240,000
조명기구		5	33,600	168,000	8	44,000	352,000
조명기구		15	84,100	1,261,500	16	430,000	6,880,000
조명기구		2	115,000	230,000	3	430,000	1,290,000
LED 램프		17	441,000	7,497,000	0	441,000	-
조명기구		3	880,000	2,640,000	4	650,000	2,600,000
합 계				16,000,500			17,388,000
보안등주		6	850,000	5,100,000	6	860,000	5,160,000
보안등		6	148,000	888,000	7	299,000	2,093,000
합 계				5,988,000			7,253,000

조 치 사 항

- ★발전소장은 ① 공사의 변경 시 「공사관리규정」에 따라 추진되도록 재발방지 교육을 시행하고, (통보)
- ② 「공사관리규정」에 따라 공사변경 절차를 준수하지 않은 아래 직원에 대하여 신분상조치 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	★발전소 ☒팀	*직급	D	'14. 9.~ '18.2.	공사 변경 처리 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	★발전소(☒팀, ♥팀)					
관련부서						

홍보관 운영계획 수립 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★·☆발전소 ♡팀에서는 홍보관 운영 계획 수립, 전시 시설의 유지 관리, 관람객 및 전시 시설에 대한 안전관리 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「홍보관 운영지침」 제9조(운영 계획 수립 및 운영 실적 분석)에 따라 운영부서장은 전시시설의 정비 계획, 관람객 유치 계획, 지역사회와 유대 강화를 위한 이벤트 홍보 계획 등을 고려하여 홍보관 운영 계획을 수립 하여 시행하여야 한다.
 - 또한, 운영부서장은 년 2회 홍보관 운영 실적을 분석하여 운영 계획 수립을 위한 자료로 활용하며, 매년 10월까지 운영계획을 수립·시행하도록 되어 있다.
 - 그런데도, ♡팀에서는 홍보관 및 전시 시설을 운영하면서 홍보관 운영 계획을 수립하지 않았다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 홍보관 운영계획 수립이 누락되지 않도록 관련 직원 교육을 시행하고 운영계획을 철저히 수립하시기 바랍니다. (통보)
2. ☆발전소장은 홍보관 운영계획 수립이 누락되지 않도록 관련 직원 교육을 시행하고 운영계획을 철저히 수립하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★발전소(♡팀), ☆발전소(♡팀)

관련부서

부동산(토지) 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 ♡팀에서는 비유동자산의 취득·유지·보존 및 운용(관리)과 재산의 처분 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「비유동자산관리규정」 제15조(부동산의 관리)에 따라 관리하는 토지에 대하여 소유 및 경계를 명백히 하고 권리침해를 방지하기 위하여 관리하여야 한다. 또한, 연접된 타인의 토지와 그 경계가 불확실하여 분쟁의 우려가 있을 때에는 지적측량을 의뢰하여 경계를 사정하여야 하고, 현장을 정기적으로 순회하여 타인의 무단점유, 토석의 채취나 유입, 폐기물의 투기, 토지의 유실 등 권리침해 또는 토지형질의 손괴 등을 점검하고 이상이 있을 때에는 적절한 조치를 취하여야 한다.
 - 그런데도, 연접된 토지 소유자가 회사 소유 토지(2,073㎡) 중 일부(1,132㎡)를 무단점용하여 농작물을 경작하고 있고, 무단점용에 대한 공문발송과 면담을 2차례 했으나 경작 중단 등을 하지 않고 있는 실정이다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 권리침해 토지에 대한 경위 및 이력을 충분히 검토하여 적절한 조치를 취하는 등 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★발전소(♡팀)
관련부서	

「재해보상 업무처리지침」 개정 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 전
업무유형	사 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ♣본부 ♣처(♣팀)에서는 산재보상업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사의 「재해보상 업무처리지침」은 업무상 재해에 대하여 「산업재해보상보험법」 이외의 자체보상을 위한 기준을 정하는 지침으로서 공상 퇴직 직원 및 순직직원 유가족의 생활안정 도모를 목적으로 생계보조비(연 2회, 10년간), 고등학교 및 대학교 학자금(발생시) 등을 제공하며, 생계보조비의 경우에는 10년 동안 20회를 지급하도록 되어 있고 [표]와 같이 직원 유가족이 우리 회사에 연락하는 것 또한 쉽지 않으므로 지급신청서는 최초 신청 시에만 제출하고 수급자 변경이 없는 한 별도의 신청은 불필요하다.
 - 그런데도 지침의 별표 2에는 “위 기재사항이 틀림없음을 확약하오며, 제○차(기)분 전력공로기금(생계보조비, 자녀학자금, 일시위로금)을 신청합니다.”로 명시되어 있어 생계보조비는 매 신청시 마다 작성하여 제출하도록 되어 있고, 일부 유가족들은 자녀학자금의 혜택 등 지원내용에 대해 전혀 알지 못하고 있는 경우도 있어 지금이라도 관련 내용을 해당자에게 안내할 필요가 있다.

[표] 순직, 공상퇴직자 현황(2018.10. 기준)

소속	본사	고리본부	월성본부	한빛본부
해당자수	3	3	1	1

조 치 사 항

1. ♣처장은 ① 생계보조비의 지급 취지에 맞게 생계보조비는 최초 신청만으로 지급되도록 「재해보상 업무처리지침」을 개정하시기 바라며, (개선)
- ② 유가족들에게는 관련 혜택에 대한 종합 안내를 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ♣처(♣팀)

관련부서

전입직원 사택배정 시 ■■■택 증명서류 미확인

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	경 고	3	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 ♥팀에서는 직원사택 입주관리 업무를 담당하고 있다.
- 「사택업무편람」 제3장(사택의 운영) 및 「★발전소 사택관리 운영내칙」 제9조(입주제한), 제10조(입주신청)에 따라 사택관리 담당자는 사택 입주신청자가 사택 입주에 적합한 요건(사택지역 내 신청자 및 신청자 배우자 소유의 주택 소유 여부 등 확인)인지를 신청자 및 신청자 배우자의 무주택 증명서류[지방세 세목별 과세증명서(미과세 증명, 재산세 주택분 선택)]를 제출하게 하여 확인한 후 이상이 없으면 사택을 배정하여야 한다.
 - 그런데도 2017. 4. ★발전소 자체적으로 무주택 증명서류를 제출하게 하여 점검한 이후부터는 신규 전입한 직원을 포함, 사택입주를 신규로 신청한 직원에 대해서는 무주택증명서류를 새로 확인해야 하는데도 이에 대한 확인 없이 사택을 배정하는 등 사택관리를 미흡하게 하였다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 ① 전 직원을 대상으로 무주택 증명서류(지방세 세목별 과세증명서)를 제출하게 하여 주택소유 여부를 점검하시기 바라며, (통보) ② 사택입주관리를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (경고)

관련자 조 치	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	★발전소 ♥팀	*직급	E	' 18 3 ~ 현재	사택입주 관리미흡	경 고 (사업소)
		*직급	F	' 18 1 ~ ' 18 2	사택입주 관리미흡	경 고 (사업소)
		*직급	A	' 16 8 ~ ' 17.12	사택입주 관리미흡	경 고 (사업소)
조치부서	★발전소(♥팀)					
관련부서						

㉠발전소 부대시설 기전설비 유지관리업무 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리		행위유형		기 타	

지 적 내 용

- △본부 □처에서는 ㉠·㉡발전소 운영관리업무를 총괄하고 있고 ㉢사업소 ♥팀(또는 시설환경팀 및 기타부서) 소속의 토건파트(토건직군)에서에서는 사옥, 사택, 홍보관 등 부대시설(발전설비 외의 시설)의 기전설비 유지관리 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「공사관리규정」 제18조(공사감독원) ③항에 따라 “공사시공부서장은 현장에서 감독업무를 충분히 수행할 수 있는 자질이 있는 자를 공사감독원으로 임명하여야 한다.” 라고 되어 있으므로 부대시설의 기전설비 유지관리 업무 또한 기전설비 감독 유경험자나 전공자가 공사감독을 하도록 하여 기술적 문제 및 안전상 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.
 - 그런데도 대부분의 ㉢사업소에서는 인력이 부족하다는 이유로 토건파트의 토목·건축 담당자들이 전혀 생소한 분야인 부대시설의 기전분야 유지관리 감독업무까지 담당하고 있고, 우리 회사 「직제규정」의 ㉢사업소 “분장업무” 에도 토건파트가 소속된 부서에서 모든 부대시설 유지관리 업무를 하도록 명시하고 있어 대부분의 사업소에서 분장업무에 대한 혼란이 발생하고 있는 실정이다.
 - 그 결과, 일부 ㉢사업소에서는 전기설비 정전 시 대처를 제때 못하거나 기전설비 교체공사 시 공사설계서 검토를 제대로 하지 못해 예산을 낭비하는 등 문제가 발생하였다.
 - 이에 본사 담당부서에서는 ㉠발전소 경상정비공사 역무에 부대시설 기전설비 유지관리 역무를 추가하거나 기술적 검토가 필요한 업무는 기술부서에서 감독하도록 하거나 기전분야 감독이 가능한 직원을 이동배치 하는 등의 개선 조치가 필요하다.

조치사항

1. □처장은 ㉠발전소 부대시설의 기전설비 유지관리 업무에 기술적인 문제와 안전상 문제가 발생하지 않도록 기전설비 유지관리 업무처리 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	□처(□팀, □팀)
------	------------

관련부서	
------	--

발전설비 주기운전 시행 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 ㉸팀에서는 발전설비 및 부속공작물의 운전, 일상점검 업무를 담당하고 있다.
- 「설비 주기운전 관리(ISO표준-01-045B)」 절차서에 따라 ★발전소에서는 보조기기 교체운전, 비상배수펌프 운전시험 등 11개 항목에 대하여 명시된 주기에 맞게 주기적으로 시험을 시행하여야 한다.
 - 그런데도 ① 보조기기 교체시험(격주 1회)은 2018. 4월, 7월(2회) 누락하였고, ② 비상배수펌프 운전시험(월 1회)은 설비문제로 인하여 2018. 1.부터 시행하지 않고 있고, ③ 자체기동 예비시험(반기 1회)과 하부 조압수조 Gate 동작시험(반기 1회)은 현장 실정에 맞게 절차서 개정을 요구해야하는데도 그 조치를 하지 않는 등 발전 설비 주기운전을 제대로 하지 않았다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 ① 설비 주기운전이 누락되는 일이 없도록 현재 발생한 문제(설비 교체, 절차서 개정)를 조속히 해결 조치하시기 바라며, (통보)
- ② 설비 운전 관리업무를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	★발전소 ㉸팀	*직급	G	' 17. 3 ~ 현재	설비운전 관리미흡	주 의 (사업소)
조치부서	★발전소(㉸팀, ♥팀)					
관련부서	★발전소(㉸팀)					

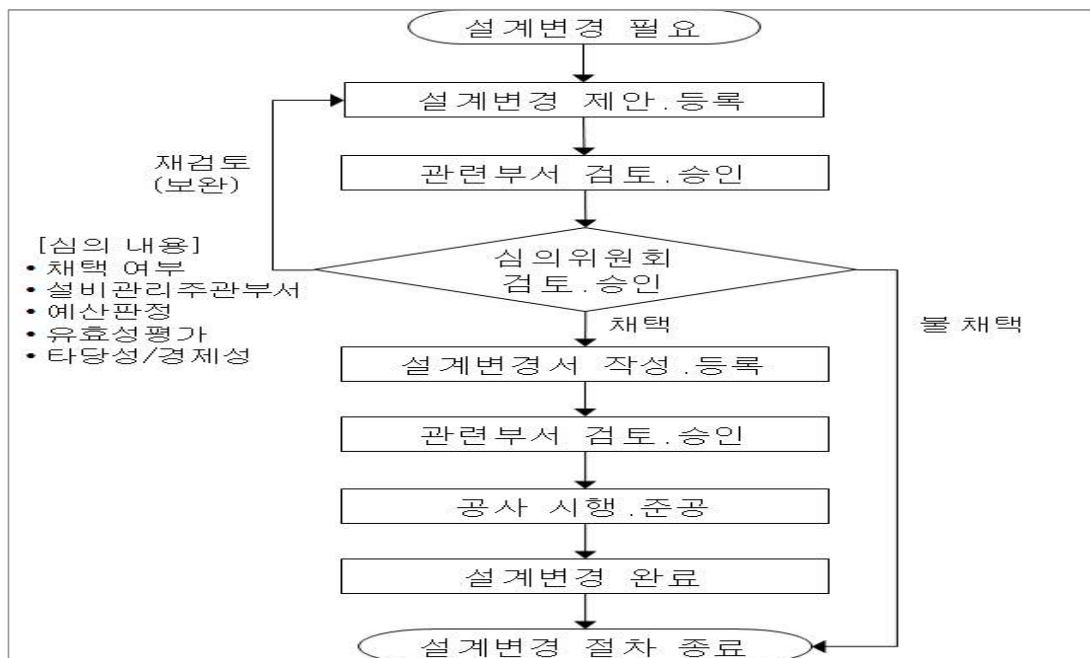
설계변경 절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ★발전소에서는 2018년도에 “현장 경보표시장치(Annunciator) 보강”, “DCS 퓨즈감시 시스템 보강”, “주변압기 Flow S/W 설비개선”, “비상발전기 Jacket Water Heater 설비개선” 등 발전설비의 설계변경을 시행하였다.
- 「설계변경관리(ISO표준-01-053)」에서는 [그림]과 같이 ㉠·㉡ 발전소의 설계 변경 또는 설비개선에 관한 설계변경제안서와 설계변경서의 작성, 검토, 승인 및 이에 따른 후속 조치에 대한 절차를 기술하고 있으며, 이 절차서에 명시된 절차와 기준에 따라 수행하여야 한다.

[그림] 설계변경관리 업무 흐름도



지 적 내 용 (계속)

- 그런데도 ★발전소에서는 이 절차를 준수하지 않고 설계변경을 시행하였으며, 설계변경 작업 완료 후 기기조작에 필요한 관련도면을 수정하지 않았다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 「설계변경관리(ISO표준-01-053)」에 따라 설계변경이 추진될 수 있도록 교육을 시행하고, 설계변경 작업이 완료된 건에 대해서는 관련도면을 수정·반영하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★발전소(☒팀)
관련부서	

비상발전기 점검 및 절차 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ★발전소 ㉸팀에서는 전 계통(345kV 송전선) 광역정전 시 소내전원을 확보하여 송전계통에 시송전을 수행하기 위해 비상발전기 시험을 하고 있다.
- ★발전소에서 수행하는 비상발전기 시험은 주간 1회 시행하는 비상발전기 무부하운전시험과 반기 1회 시행하는 비상발전기 부하운전시험이 있으며, 「비상발전기 운전절차서(ISO운전-36-841)」에 따라 무부하운전시험은 수동운전 방식으로 매주 수요일 Day Shift시에 수행하고, 부하운전시험은 자동운전 방식으로 자체 기동발전기 지정에 따라 정기적으로 시행하도록 하고 있다.
 - 그런데 '16년도부터 현재까지 수행한 무부하운전시험 운전일지를 보면 ① 무부하 시험시간이 년도 별로 상이하고('16년 : 10분, '17~'18년 : 15분), ② 관련 절차서에 명시된 진동기록이 운전일지에 누락되어 있으며, ③ 해당 설비의 시험결과 설비 이상상태가 발견·발생되었을 경우 후속조치에 대한 내용이 없는 등 비상발전기 시험절차가 미흡한 실정이다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 ① 무부하운전 시험시간을 제작사 매뉴얼 및 타발전소 사례를 비교·검토하여 적정 시험시간을 정하고,
- ② 비상발전기 운전일지에 진동기록을 반영하도록 하고,

조치사항

③ 해당 설비의 시험결과 설비 이상상태가 발견·발생되었을 경우 해당 설비의 정비를 위해 통지·작업오더를 발행할 수 있도록 「비상발전기 운전절차서 (ISO운전-36-841)」를 개정하시기 바랍니다. (개선)

조치부서	★발전소(※팀)
------	----------

관련부서	
------	--

ㄹ 발전소 기상관측설비 운영방법 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	-	-	사 전
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- △본부 □처(□팀)에서는 ㄱ·ㄹ 발전소 운영관리업무를 총괄하고 있고 각 ㄹ 사업소 ▣팀에서는 기상관측설비 운영 및 유지관리업무를 담당하고 있다.
- ㄹ 발전소의 경우 기상관측설비 운영에 대한 별도의 규정(기준)이 없어 [표]와 같이 ① 발전소별로 직접 설치·운영하거나 기상청 자료를 사용하고 있고 ② 기상관측인자도 다르고 ③ 설비 설치장소도 모두 다른 실정이다.
 - 이와 같이 운영기준이 없어 설치가 불필요한데도 기상관측설비를 재설치하는 등의 예산낭비 사례가 발생하지 않도록 기상관측설비 운영에 대한 규정(기준)을 마련할 필요가 있다.

[표] ㄹ 발전소별 기상관측설비 운영 현황

구 분	★	▣	☆	☐	▢	▤	▥
설비유무	○	×	○	○	○	○	○
관측인자	강수 기온	기상청 자료 활용	강수, 수온 풍속, 풍향	강수 기온	강수 기온	강수 기온	강수 기온
설치장소	상부댐 하부댐		상부댐 하부댐	상부댐 하부댐	기온 (상부댐) / 강수(SY)	스위치야 드(SY)	상부댐 하부댐

조 치 사 항

- 처장은 ㄹ 발전소 기상관측설비 운영에 대한 규정(기준)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	□처(□팀)
관련부서	

발전소 자재관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 2 시 정 1	-	-	예산절감	9,193	사 전
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 ♡팀에서는 자재창고 관리를 담당하고 있고, ■팀에서는 발전소 내 현장보관자재 관리업무를 담당하고 있다.
- 「물자관리규정」 제3장(저장관리) 및 「현장보관자재 관리지침」에 따라 각종 자재는 저장 중 손실·망실이 발생하지 않도록 식별꼬리표를 사용하여 관리하여야 하고 해당 저장등급에 맞게 보관하여야 하며, 현장보관자재는 그 수량을 최소화함은 물론 현장보관자재 대상품목 선정부터 DREAMS 등록, 현장보관자재 (신품, 중고품)식별꼬리표 부착 및 현장보관자재 관리대장(DREAMS 전산대장) 관리 등 지침에 따라 관리를 철저히 하여야 한다.
 - 그런데도 ♡팀에서 관리하는 자재창고의 경우에는 신품 외에 순환품, 폐기대상 자재를 보관하면서 식별표를 전혀 부착하지 않거나 저장등급에 맞지 않는 일반 철재캐비닛을 ‘A’ 등급창고에 임의 보관하는 등 관리가 미흡하였고, ■팀에서 관리중인 지하발전소 내 현장보관 자재창고(3곳)는 정비자재가 소모성 자재와 섞여 있어 자재 분류가 전혀 되어 있지 않고 식별꼬리표도 전혀 부착되어 있지 않는 등 전반적으로 현장보관자재 관리가 미흡한 실정이다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 ① 발전소 자재창고와 지하발전소 현장보관자재 창고에 대한 정리를 시행하고, (통보) ② 현장보관자재는「현장보관자재 관리지침」에 따라 관리될 수 있도록 교육을 시행하고, (통보) ③ 현장보관자재를 최소화하는 추세에 따라 계획 중인 현장보관자재 창고 신축계획(예산금액 9,193천 원, 2017. 8.)은 재검토하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ★발전소(♡팀, ■팀)

관련부서

2. 우수활동사례

순번	소속	직급	성명	사번	입사일	주요공적내용
1	☒팀	+직급	H			인력부족 현안을 부서간 협업과 직원들과의 소통으로 원만하게 극복

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-08-02	관계부서	★발전소 ☒팀		
제 목	인력부족 현안을 부서간 협업과 직원들과의 소통으로 원만하게 극복		감사자	검사역	
1. 내용					
○ ★발전소 +직급 H는 2015. 1월부터 2018. 7월까지 ★발전소 ☒팀에서 교대근무 및 발전운영업무를 담당했으며, 이후 ☒팀에서 근무하고 있다.					
★발전소가 2014년 12월 22일자로 1차 사업소로 승격하였고, 2015년 3월 6일에 단독운전 개시하였으나, 현원 및 숙련운전원이 부족한 상태에서 필수 운전요원인 교대근무자의 인력부족 현안을 부서간 협업과 직원들과의 진솔한 소통을 통하여 원만하게 극복함에 위 직원이 주도적 역할을 수행함					
감사대상기간 동안 부족한 교대근무인원은 부서간의 협업을 통해 ☒팀과 ☒팀 직원의 파견근무 및 ☒팀 운영파트(+직급 16일, *직급 509일)로 충당하여 교대근무를 운영하였으며, 이마저도 파견이 어려운 시기(교대근무 인원이 동시에 4명 부족상태)에는 5인을 4인 체제로 근무인원을 변경하여 운영(308 Shift)함으로써 설비의 안정운영에 최선을 다하였고 뿐만 아니라 노조측의 불만을 최소화하기 위해 다양한 형태의 대화의 장을 마련하여 소통하고 협업하여 사업소 분위기를 형성하는데 크게 기여함					
○ 부서간 협업을 통한 노력으로 인한 인건비 제수당(시간외 수당) 절감 : 17,560만 원					
직급	부족기간(일수)	시간외 근무시간	시간외 평균수당	휴무 공제	절감금액
3	16	8	4.2만 원	0.75	403만 원
4	509	8	3.5만 원	0.75	10,689만 원
4	308	8	3.5만 원	0.75	6,468만 원
※ 일일 8시간, 4일에 1일 휴무(0.75) 시간외 평균수당은 12년 직원 적용					
○ 부서간의 협업과 일근부서 직원 순환파견근무로 업무공백을 최소화하였고, +직급 (발전차장) 인력부족에 따른 공백 기간(16일)을 운영차장과 발전차장 업무를 동시 (추가적인 시간외 수당 없이)에 수행하였고, 또한 활기찬 직장분위기 조성과 즐겁게 일하는 사업소(내부평가 2017년 A등급) 구현에 직원들과 적극적으로 소통하며 일하는 사업소 분위기 조성에도 크게 기여함					
참고사항					

우수활동사례 명세(연결지)

2. 조치사항

- 사장은 위 모범 사례를 회사 내외에 널리 알리고, 위 사람에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★발전소 ☒팀	+				

참고사항	사장상 추천 대상
------	-----------